

Pensión 65 y billetera digital: Resultados del pipeline completo (script.py)

Reporte automático — resultados fase a fase

Autora:	Cecilia Vargas Risco
Fecha:	24 de junio de 2026
Datos:	ENAH0 2024 — INEI (Encuesta 966)
Script:	scripts/script_completo/script.py
Pipeline:	5 Fases + Bloque F + RDD Ampliado (IFH)



Este documento reporta los resultados reales generados por el pipeline de análisis, leídos directamente desde los CSV de output. Incluye estadísticas de cada fase, tablas de resultados del RDD principal, del RDD ampliado (Fuzzy RDD sobre ELEGIBLE_IFH), y del RDD2 (proxy SISFOH como running variable). No contiene placeholders.

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Fase 1 — Preprocessing ENAHO 2024
3. Fase 2 — Construcción del dataset analítico
4. Fase 3 — RDD principal (muestra completa)
5. Fase 3 Bloque D — Dilución ITT → LATE
6. RDD Ampliado — Fuzzy RDD (submuestra ELEGIBLE_IFH)
7. Bloque F — RDD2 (proxy SISFOH como running variable)
8. Archivos generados

1. Resumen ejecutivo

El pipeline procesa 117,721 personas (33,691 hogares) de la ENAHO 2024. Se construyen tres diseños de estimación:

117,721	113,755	4,437	2,288
personas ENAHO	dataset analítico	receptores P65	N fuzzy RDD (IFH)

Diseño	Muestra	Outcome	Estimado	IC 95%	Sig.
RDD Sharp (muestra completa)	113,755 h*=18.0 años	TIENE_BILLETE RA	+0.0006	[-0.036, +0.037]	n.s.
Fuzzy RDD (ELEGIBLE_IFH)	2,288 ventana ±5 años	TIENE_BILLETE RA	-0.005 (LATE)	[-0.358, +0.349]	n.s.
Fuzzy RDD (ELEGIBLE_IFH)	2,288 ventana ±5 años	BANCO_PRIVADO	+0.645 (LATE)	[+0.074, +1.217]	** p=0.027
RDD2 (proxy SISFOH)	4,606 N efectivo	TIENE_BILLETE RA	-0.030	[-0.064, +0.004]	n.s.

El efecto sobre billetera digital es nulo en los tres diseños. El único efecto significativo ($p < 0.05$) es sobre cuenta en banco privado (+64.5 pp LATE) en el fuzzy RDD, lo que probablemente refleja una discontinuidad competidora (jubilación ONP/AFP a los 65 años).

2. Fase 1 — Preprocessing ENAHO 2024

Merge de 6 módulos a nivel persona. Output: **enaho_2024_clean.csv** (22.3 MB, 47 columnas).

Estadísticas del dataset integrado

Indicador	Valor
Personas en muestra	117,721
Hogares únicos	33,691
Columnas	47

Variables de outcome y tratamiento construidas

Variable	Descripción	N=1	% del total
TIENE_BILLETERA	Tenencia OR uso billetera (Yape/Plin/CuentaDNI)	23,206	19.7%
USA_BILLETERA	Uso activo en últimos 12 meses (P558Hk_7)	18,327	15.6%
BANCO_PREVIO	Cuenta bancaria (banco privado OR BN)	47,819	40.6%
BANCO_PRIVADO	Cuenta en banco privado (P558E1_1)	41,226	47.9%* no nulos
BANCO_NACION	Cuenta en Banco de la Nación (P558E1_8)	28,941	33.7%* no nulos
RECIBE_P65_PERS ONA	Recibe Pensión 65 (P5567A=1) — tratamiento endógeno	4,437	5.2%*

* Los porcentajes de BANCO_PRIVADO y BANCO_NACION se calculan sobre el subconjunto con módulo 05 disponible.
RECIBE_P65_PERSONA: porcentaje sobre personas ≥ 18 años con M05.

Módulos ENAHO integrados

Módulo	Alias	Contenido	Variables clave extraídas
01	m01	Vivienda	UBIGEO, DOMINIO, AREA, P102-P113A, INTERNET_HOGAR
02	m02	Miembros del hogar	GENERO (P207), EDAD (P208A), FACTOR_EXPANSION
03	m03	Educación	NIVEL_EDUCATIVO (P301A)
05	m05	Empleo + Servicios financieros	TIENE_BILLETERA, USA_BILLETERA, BANCO_*, RECIBE_P65_PERSONA
18	m18	Equipamiento del hogar	SMARTPHONE (P612N=10), REFRIGERADOR (=4), TIENE_TV (=2)
34	sum	Sumaria	POBREZA, POBREZAV, INGTPU01/03, INGHOG2D, MIEPERHO

3. Fase 2 — Construcción del dataset analítico

Filtra EDAD no-nula, centra la running variable en 65, construye SAMPLE_FLAGS y guarda **main_dataset.csv** (23.6 MB). Los archivos legacy enaho_rdd_full.csv y enaho_rdd_main.csv se mantienen para backward-compatibility con Fases 3-5.

Dataset analítico principal

Partición	N	% total	Nota
SAMPLE_A — Full (muestra primaria)	113,755	100%	Diseño primario del fuzzy RDD
SAMPLE_B — POBREZA=1 (extrema pobreza monetaria)	6,717	5.9%	Solo heterogeneidad descriptiva — NO diseño primario
SAMPLE_C — POBREZA ∈ {1,2} (pobre monetario)	28,737	25.3%	Solo heterogeneidad descriptiva — NO diseño primario

Receptores reales de Pensión 65 por partición

Partición	Receptores P65 (N)	% del total de receptores	Interpretación
SAMPLE_A (full)	4,437	100%	Todos los receptores
SAMPLE_B (POBREZA=1)	501	11.3%	Excluye 88.7% de receptores reales
SAMPLE_C (POBREZA≤2)	1,619	36.5%	Excluye 63.5% de receptores reales

Esto confirma el error conceptual documentado en CLAUDE.md: restringir por POBREZA monetaria excluye al 88.7% de los receptores reales. POBREZA es post-tratamiento (el programa eleva el gasto del hogar). SAMPLE_A es la muestra primaria del diseño.

4. Fase 3 — RDD principal (muestra completa)

Estimaciones sobre **enaho_rdd_full.csv** (muestra completa, N=113,755). Método: rdrobust con kernel triangular, bandwidth MSE-óptimo ($h^* \approx 18$ años). Fallback: statsmodels WLS con HC2. Output: **main_results.csv**.

Bloque A — Estimaciones principales (df_full)

Outcome	Especificación	Estimado	SE robusto	IC 95%	BW	N ef.	Método
TIENE_BILLETE RA	Baseline	+0.0006	0.0187	[−0.036, +0.037]	18.0	35,006	rdrobust
TIENE_BILLETE RA	Con covariables	−0.0033	0.0139	[−0.031, +0.024]	15.9	29,139	rdrobust
TIENE_BILLETE RA	+ Efectos depto. (FE)	−0.0140	0.0065	[−0.027, −0.001]	33.5	57,039	WLS
USA_BILLETER A	Baseline	+0.0015	0.0180	[−0.034, +0.037]	17.3	33,267	rdrobust
USA_BILLETER A	Con covariables	+0.0006	0.0106	[−0.020, +0.021]	14.0	27,325	rdrobust
USA_BILLETER A	+ Efectos depto. (FE)	+0.0084	0.0048	[−0.001, +0.018]	33.5	57,039	WLS

Nota: La especificación con efectos fijos departamentales usa WLS porque rdrobust no acepta tantas covariables. El resultado con FE (−0.014, $p < 0.05$) puede reflejar variación intra-departamento, pero el BW es muy amplio (33.5 años).

Bloque B — Heterogeneidad extrema pobreza (df_main, POBREZA=1)

Outcome	Especificación	Estimado	SE robusto	IC 95%	BW	N ef.
TIENE_BILLETERA	EP baseline	+0.0284	0.0215	[−0.014, +0.070]	13.8	1,144
USA_BILLETERA	EP baseline	−0.0017	0.0008	[−0.003, −0.000]	7.6	663

Advertencia: bajo poder estadístico (N=663–1,144 efectivos). Estas estimaciones son descriptivas, NO el diseño primario. Ver sección crítica de CLAUDE.md sobre POBREZA vs SISFOH.

Bloque C — Heterogeneidad urbano/rural (df_full, TIENE_BILLETERA)

Área	Estimado	SE robusto	IC 95%	BW	N ef.
Urbano	−0.0324	0.0359	[−0.103, +0.038]	12.1	8,800
Rural	+0.0159	0.0195	[−0.022, +0.054]	11.8	11,211

Ningún subgrupo muestra efecto significativo.

5. Fase 3 Bloque D — Dilución ITT → LATE

El ITT se estima sobre la muestra completa. El LATE implícito ajusta por la fracción de extrema pobreza en el bandwidth y la tasa de take-up asumida del 75% (fuente: MIDIS 2024).

Parámetro	Valor	Interpretación
Fracción EP en bandwidth (POBREZA=1, lado ≥ 65)	5.05%	Solo el 5% de las personas cerca del corte son extrema pobreza
Tasa de take-up asumida (MIDIS 2024)	75%	Del 5%, solo el 75% efectivamente recibe el bono
τ_{ITT} (muestra completa, TIENE_BILLETERA)	+0.0006	Efecto promedio en toda la población cerca del corte
τ_{LATE} implícito	+0.0154	Efecto en los compliers — aún cercano a cero

El τ_{LATE} implícito de +1.5 pp es económicamente pequeño y el ITT de +0.06 pp está lejos de la significancia. La baja penetración del programa (~5% en el bandwidth de edad) explica la dilución extrema del efecto.

6. RDD Ampliado — Fuzzy RDD (submuestra ELEGIBLE_IFH)

Diseño: Fuzzy RDD sobre submuestra ELEGIBLE_IFH=1 (IFH $\leq$ umbral departamental, proxy SISFOH). Ventana ± 5 años. N=2,288. First Stage (instrumento MAYOR65 $\rightarrow$ RECIBE_P65_PERSONA): **+13.5 pp, F-stat alto (***)**. Nadie <65 años recibe P65 (0.0% exacto). LATE = Forma Reducida / First Stage, SE por método delta.

First Stage

Especificación	N	Coef. FS (MAYOR65 $\rightarrow$ P65)	Sig.
Sin controles	2,288	0.1348	***
Con controles	2,288	0.1343	***

LATE por outcome — sin controles

Outcome	N	LATE	SE	p-valor	IC 95%	Sig.
TIENE_BILLETERA	2,288	-0.0046	0.1805	0.9795	[-0.358, +0.349]	n.s.
USA_BILLETERA	2,288	+0.0127	0.1275	0.9208	[-0.237, +0.263]	n.s.
BANCO_PREVIO	2,288	+0.7114	0.3043	0.0194	[+0.115, +1.308]	**
BANCO_PRIVADO	2,288	+0.6452	0.2915	0.0269	[+0.074, +1.217]	**
BANCO_NACION	2,288	-0.0099	0.2035	0.9612	[-0.409, +0.389]	n.s.

LATE por outcome — con controles

Outcome	N	LATE	SE	p-valor	IC 95%	Sig.
TIENE_BILLETERA	2,288	-0.0313	0.1719	0.8556	[-0.368, +0.306]	n.s.
USA_BILLETERA	2,288	-0.0155	0.1219	0.8987	[-0.254, +0.223]	n.s.
BANCO_PREVIO	2,288	+0.6361	0.2798	0.0230	[+0.088, +1.184]	**
BANCO_PRIVADO	2,288	+0.5717	0.2726	0.0360	[+0.037, +1.106]	**
BANCO_NACION	2,288	-0.0620	0.1799	0.7302	[-0.415, +0.291]	n.s.

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10 n.s. no significativo. SE robustos HC1 (n/(n-k)). LATE por método delta. Controles: NIVEL_EDUCATIVO, AREA_urbano, POBREZA.

Interpretación: el efecto sobre billetera digital (Yape/Plin/CuentaDNI) es nulo en las cuatro especificaciones. El único efecto significativo ($p < 0.05$) es sobre cuenta en banco privado (+57 a +71 pp LATE), robusto a controles. Paradoja: Pensión 65 paga vía Banco de la Nación — si el mecanismo fuera el pago del programa, esperaríamos efecto en BANCO_NACION, no en BANCO_PRIVADO. Hipótesis más plausible: discontinuidad competidora de jubilación ONP/AFP a los 65 años.

7. Bloque F — RDD2 (proxy SISFOH como running variable)

Réplica del diseño de Bando, Galiani y Gertler (2020). Running variable: PCA sobre variables ENAHO de vivienda y equipamiento (PARED, PISO, AGUA, SERVSANIT, ALUMBRADO, COMBUSTIBLE, HACINAMIENTO, REFRIGERADOR, TIENE_TV, SMARTPHONE). Muestra: adultos ≥ 65 años. Cutoff: umbral que separa POBREZA=2 de POBREZA=1 en la distribución del PC1.

Estimaciones RDD2 (billetera digital)

Outcome	Especificación	Estimado	SE robusto	IC 95%	N ef.	Sig.
TIENE_BILLETERA	Sin covariables	-0.030	0.017	[-0.064, +0.004]	4,606	n.s.
TIENE_BILLETERA	Con covariables	-0.030	0.018	[-0.065, +0.004]	4,234	n.s.
USA_BILLETERA	Sin covariables	-0.006	0.004	[-0.013, +0.002]	2,775	n.s.
USA_BILLETERA	Con covariables	-0.004	0.004	[-0.012, +0.003]	2,629	n.s.

Balance de covariables en el cutoff SISFOH_PROXY

Covariable	Estimado RDD	SE robusto	IC 95%	N ef.	Sig.
INTERNET_HOGAR	-0.076	0.038	[-0.151, -0.001]	3,538	*
NIVEL_EDUCATIVO	-0.005	0.182	[-0.362, +0.351]	3,807	n.s.
INGRESO_PC	-715.4	634.6	[-1,959, +528]	2,769	n.s.

Advertencia: INTERNET_HOGAR muestra un desbalance significativo (*) en el cutoff del proxy SISFOH. Esto sugiere que el índice PCA no separa perfectamente dos grupos comparables en acceso a internet — potencial violación del supuesto de continuidad del RDD2.

El INGRESO_PC no tiene efecto significativo (IC muy amplio). NIVEL_EDUCATIVO es continuo en el corte.

8. Archivos generados por el pipeline

Datos (data/clean/)

Archivo	Tamaño	Descripción
enaho_2024_clean.csv	22.3 MB	Merge completo 6 módulos, 117,721 personas
main_dataset.csv	23.6 MB	Dataset analítico con SAMPLE_FLAGS, 113,755 personas
enaho_rdd_full.csv	23.6 MB	Legacy — muestra completa para Fases 3-5
enaho_rdd_main.csv	1.4 MB	Legacy — solo POBREZA=1 (6,717 personas)
main_results.csv	2.1 KB	12 filas: Bloques A/B/C/E de Fase 3
resultados_rdd_ampliado.csv	1.3 KB	10 filas: Fuzzy RDD sobre ELEGIBLE_IFH
ifh_2024.csv	10.7 MB	IFH construido (BCK 2017), 115,450 hogares
dilution_calc.json	0.1 KB	Cálculo dilución ITT → LATE
enaho_rdd2_mayores.csv	3.4 MB	Adultos ≥65 con SISFOH_PROXY para Bloque F
rdd2_results.csv	1.3 KB	7 filas: RDD2 baseline/covs + balance
robustness_results.csv	N/E	No generado aún — requiere re-correr Fase 4

Figuras (paper/figures/)

Archivo	Descripción
figure_1_rdplot.png/.pdf	RD plot: billetera vs edad (muestra completa)
figure_2_bandwidth_sensitivity.png/.pdf	Sensibilidad al bandwidth — Fase 4
figure_mccrary_density.png/.pdf	Densidad McCrary — test de manipulación
figure_rdd2_density.png/.pdf	Densidad del running variable SISFOH proxy
figure_rdd2_rdplot.png/.pdf	RD plot: billetera vs índice SISFOH proxy
figure_first_stage.png/.pdf	First stage: % que recibe P65 por edad
figure_descriptivos_brecha.png/.pdf	Brecha urbano/rural en adopción digital
figure_pobreza_receptores.png/.pdf	Distribución de receptores P65 por POBREZA
figure_bandwidth_sensitivity_granular.png/.pdf	Sensibilidad granular al bandwidth

Tablas LaTeX (paper/tables/)

Archivo	Descripción
table_1_summary.tex	Estadísticas descriptivas (tratados vs control)
table_2_main_results.tex	RDD principal — Bloques A (MAIN_ baseline/covariates/dpto_fe)
table_3_heterogeneity.tex	Heterogeneidad — EP_het_ + MAIN_het_AREA_ + EP_descriptivo

Archivo	Descripción
table_3_robustness.tex	Robustez — bandwidth, donut, polinomio, placebo
table_4_covariate_balance.tex	Balance de covariables en el bandwidth
table_4_rdd2_sisfoh.tex	RDD2 — proxy SISFOH como running variable (Bloque F)
table_A1_ep_descriptivo.tex	Apéndice — extrema pobreza descriptivo
table_fuzzy_rdd_expo.tex	Tabla exposition: Fuzzy RDD (exposición)
table_first_stage_expo.tex	Tabla exposition: First Stage
table_pobreza_receptores_expo.tex	Tabla exposition: receptores por pobreza